

Diszkrét matematika I. – Vizsgára írható kidolgozás

Logika és halmazok

1. Predikátum: olyan nyitott mondat, amelynek igazságértéke a változó értékétől függ. $P(x)$ és $P(x) \wedge O(x)$ is predikátum.
2. Igazságtáblák: ÉS csak akkor igaz, ha mindkét tag igaz. VAGY akkor hamis, ha mindkét tag hamis. $I \wedge (H \vee I) = I$.
3. Implikáció: $A \Rightarrow B$ csak akkor hamis, ha A igaz és B hamis. Tagadása: $A \wedge \neg B$.
4. $\forall$: minden. $\exists$: létezik. $H(x,y)$: $x < y$ esetén $\forall x \exists y H(x,y)$ igaz, de $\exists y \forall x H(x,y)$ hamis.
5. $A \cap B = \{x | x \in A \text{ és } x \in B\}$, $A \cup B = \{x | x \in A \text{ vagy } x \in B\}$.
6. $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$. Ha $A = \{a, b, c\}$, $B = \{b, c, d\}$, akkor $A \Delta B = \{a, d\}$.

Relációk

Bináris reláció: $R \subseteq X \times Y$.

Értelmezési tartomány: $\text{Dom}(R) = \{x \mid \exists y: (x, y) \in R\}$. Értékkészlet: $\text{Im}(R) = \{y \mid \exists x: (x, y) \in R\}$. A feladatban $\text{Dom}(R) = \{a, b\}$, $\text{Im}(R) = \{1, 2, 4\}$.

Kompozíció: $S \circ R = \{(x, z) \mid \exists y: (x, y) \in R \text{ és } (y, z) \in S\}$. Az adott példában: $\{(a, \alpha), (a, \beta), (b, \alpha), (b, \beta)\}$.

Szimmetrikus: $(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$. A megadott reláció nem szimmetrikus.

Reflexív: minden x -re $(x, x) \in R$. Nem reflexív.

Tranzitív: $(x, y), (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$. Nem tranzitív.

Ekvivalenciareláció: reflexív, szimmetrikus, tranzitív. Példák $X = \{1, 2, 3\}$ -on: $R_1 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$. $R_2 = X \times X$.

Osztályozás: nem üres, páronként diszjunkt halmazok rendszere, amelyek uniója X . Példák: $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$ és $\{\{1, 2, 3\}\}$.

Komplex számok

Trigonometrikus alak: $z=r(\cos\phi+i\sin\phi)$. $1+i=\sqrt{2}(\cos(\pi/4)+i\sin(\pi/4))$.

Moivre-szorzás: $r(\cos\phi+i\sin\phi)\cdot s(\cos\psi+i\sin\psi)=rs(\cos(\phi+\psi)+i\sin(\phi+\psi))$. Példa: $21(\cos(7\pi/6)+i\sin(7\pi/6))$.

Osztás: $(r/s)(\cos(\phi-\psi)+i\sin(\phi-\psi))$. Példa: $(3/7)(\cos(-\pi/2)+i\sin(-\pi/2))$.

Hatványozás: $z^n=r^n(\cos(n\phi)+i\sin(n\phi))$. Példa: $3^{12}(\cos 4\pi+i\sin 4\pi)$.

Gyökvonás: $z_k=\sqrt[n]{r}(\cos((\phi+2k\pi)/n)+i\sin((\phi+2k\pi)/n))$, $k=0,\dots,n-1$. A $z^3=-1$ egyenletnek 3 komplex gyöke van.

Kombinatorika

Permutáció: n különböző elem sorbarendezéseinek száma $n!$. 5 könyv esetén: $5!=120$.

Ismétléses permutáció: $n!/(n_1!n_2!\dots n_k!)$. 3a,2b,3c esetén: $8!/(3!2!3!)=560$.

Ismétléses variáció: n^k . 3 betű 7 hosszú szó: $3^7=2187$.

Ismétlés nélküli variáció: $V(n,k)=n!/(n-k)!$. 7 betű 5 helyre: 2520.

Kombináció: $C(n,k)=n!/(k!(n-k)!)$. 5 könyvből 2 választás: 10.

Ismétléses kombináció: $C(n+k-1,k)$. 5 fagyaltfajta, 3 gombóc: $C(7,3)=35$.

Gráfok

Fokszámösszeg-tétel: $\sum \deg(v) = 2|E|$. A fokszámok összege mindig páros. $1+2+2+2+2+4=13$, ezért ilyen gráf nem létezik.

Izomorfia: kölcsönösen egyértelmű csúcsmegfeleltetés, amely megőrzi az éleket.

Részgráf: csúcs- és élhalmaz részhalmaza. Feszített részgráf: minden eredeti él megmarad a kiválasztott csúcsok között.

Séta: egymást követő élek sorozata. Út: olyan séta, amelyben csúcsismétlés nincs.

Összefüggő gráf: bármely két csúcs között vezet út.

Fa: összefüggő és körmentes gráf.

Euler-séta: minden élt pontosan egyszer használ.

Hamilton-út: minden csúcsot pontosan egyszer érint.

Bizonyítások – vizsgán leírható vázlatok

Kompozíció asszociativitása: $(x,w) \in (T \circ S) \circ R$ akkor és csak akkor létezik y, z úgy, hogy $(x,y) \in R, (y,z) \in S, (z,w) \in T$. Ez pontosan ekvivalens azzal, hogy $(x,w) \in T \circ (S \circ R)$. Tehát $(T \circ S) \circ R = T \circ (S \circ R)$.

$(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$: Az inverz definícióját felírva az állítás közvetlenül következik.

Ekvivalenciareláció és osztályozás: Az ekvivalenciaosztályok páronként diszjunktak és lefedik a halmazt. Fordítva egy osztályozásból ugyanazon osztályban levés relációjával ekvivalenciareláció kapunk.

Moivre-tétel: Trigonometrikus alakok szorzási képletéből indukcióval következik a hatványozási formula.

Binomiális tétel: $(a+b)^n = \sum C(n,k) a^{n-k} b^k$. Bizonyítás: minden tagban kiválasztjuk, hogy a szorzat n tényezőjéből mely k helyről választunk b -t.

Pascal-azonosság: $C(n,k) = C(n-1,k-1) + C(n-1,k)$. Kombinatorikus bizonyítás: egy kijelölt elem szerepel vagy nem szerepel a kiválasztásban.

Körmentes gráf tétel: Minden legalább kétcsúcú fa legalább két elsőfokú csúccsal rendelkezik.

Fa ekvivalens jellemzései: (1) összefüggő és körmentes; (2) bármely él törlése megszünteti az összefüggőséget; (3) két csúcs között pontosan egy út van.

Euler-kör tétel: Összefüggő gráfban pontosan akkor van zárt Euler-séta, ha minden csúcs fokszáma páros.

Dirac-tétel: Ha $n \geq 3$ és minden csúcs fokszáma legalább $n/2$, akkor a gráf Hamilton-kört tartalmaz.